

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

3η Εργαστηριακή Άσκηση



Μία αναφορά για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι (ΤΗΛ402)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ. : 2019030026

ΓΙΑΟΥΠΙ ΚΛΕΪΝΤΑ Α.Μ. : 2019030132

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 2019030068

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ. : 2017030037

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. : 2019030070

ΤΣΟΜΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ Α.Μ. : 2019030115

Χανιά, 2022

1. Ποια είναι η διεύθυνση IP του Η/Υ(χρήση ή ip ή άλλη εντολή γραμμής);

Το IP address του Η/Υ είναι το 147.27.125.182.

```

C:\Users\eleot>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : home

Wireless LAN adapter Τοπική σύνδεση* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Τοπική σύνδεση* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . : wireless.tuc.gr
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3eb:c866:d67:6af6%4
    IPv4 Address. . . . . : 147.27.125.182
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . : 147.27.127.254

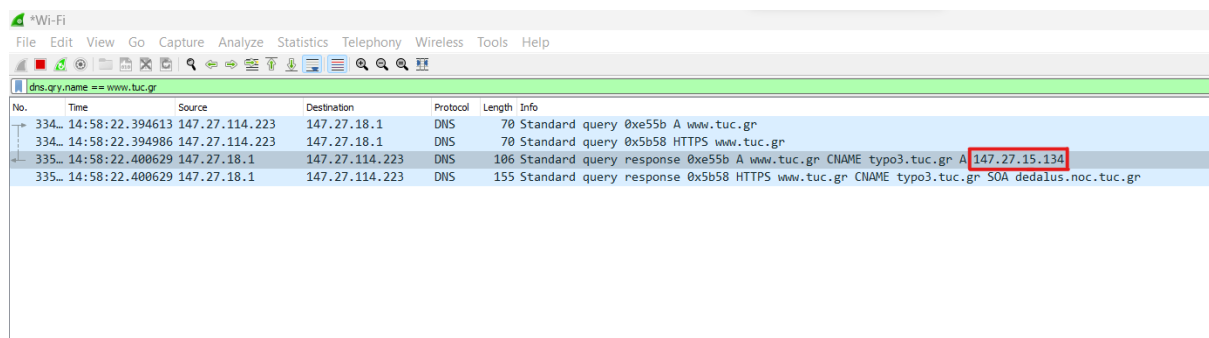
Ethernet adapter Σύνδεση δικτύου Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\eleot>
```

2. Ποια η διεύθυνση IP του www.tuc.gr(Wireshark και χρήση εντολής γραμμής για επιβεβαίωση);

Αφού μπήκαμε στο www.tuc.gr και εκκινήσαμε τη λήψη πακέτων στο Wireshark, εφαρμόσαμε το φίλτρο dns.qry.name == www.tuc.gr και βρήκαμε την διεύθυνση IP της ιστοσελίδας: 147.27.15.134, όπως φαίνεται παρακάτω(το ερώτημα αυτό έγινε σε διαφορετικό υπολογιστή της ομάδας):



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
334...	14:58:22.394613	147.27.114.223	147.27.18.1	DNS	70	Standard query 0xe55b A www.tuc.gr
334...	14:58:22.394986	147.27.114.223	147.27.18.1	DNS	70	Standard query 0x5b58 HTTPS www.tuc.gr
335...	14:58:22.400629	147.27.18.1	147.27.114.223	DNS	106	Standard query response 0xe55b A www.tuc.gr CNAME typo3.tuc.gr A 147.27.15.134
335...	14:58:22.400629	147.27.18.1	147.27.114.223	DNS	155	Standard query response 0x5b58 HTTPS www.tuc.gr CNAME typo3.tuc.gr SOA dedalus.noc.tuc.gr

Μέσω της εντολής nslookup ακολουθούμενο από το tuc.gr επιβεβαιώσαμε το IP που βρήκαμε.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2251]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\eleot>nslookup tuc.gr
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: tuc.gr
Address: 147.27.15.134

C:\Users\eleot>
```

3. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του server www.tuc.gr;

Προκειμένου να βρούμε το πραγματικό όνομα του server στο command prompt τοποθετούμε την εντολή nslookup ακολουθούμενο από το ip address της σχολής (147.27.15.134) και εμφανίζεται το πεδίο Name, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι το ls-3-vm1.isc.tuc.gr

```
C:\Users\eleot>nslookup 147.27.15.134
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Name: ls-3-vm1.isc.tuc.gr
Address: 147.27.15.134

C:\Users\eleot>
```

4. Ποια είναι η MAC (Ethernet, Φυσική) διεύθυνση του υπολογιστή σας και ποια του www.tuc.gr;

Η MAC (Ethernet, Φυσική) διεύθυνση του υπολογιστή είναι η αναφερόμενη όπως και στο command prompt Physical Address , η οποία είναι D8-D0-90-62-18-8D. Να σημειωθεί ότι το βρήκαμε μέσω της εντολής ipconfig /all.

```

C:\Users\eleot>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-8VT30C2
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : wireless.tuc.gr

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . : D8-D0-90-62-18-8D
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Τοπική σύνδεση* 1:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : AE-D5-64-01-98-97
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Τοπική σύνδεση* 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : BE-D5-64-01-98-97
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : wireless.tuc.gr
Description . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Physical Address. . . . . : AC-D5-64-01-98-97
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3eb:c866:d67:6af6%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 147.27.125.182(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
Lease Obtained. . . . . : Wednesday, November 23, 2022 12:38:32 PM
Lease Expires . . . . . : Wednesday, November 23, 2022 3:16:54 PM

```

Για βρούμε το MAC address του www.tuc.gr χρειαστήκαμε το Wireshark. Τοποθετώντας το φίλτρο ip.src ίσο με αυτό του tuc.gr πατήσαμε πάνω σε ένα τυχαίο πακέτο και μέσω της επιλογής Ethernet και έπειτα Source βρήκαμε το MAC address του το οποίο είναι 10:0e:7e:92:f0:98(JuniperN).

The image shows a Wireshark packet capture interface. The top pane displays a list of captured packets. The bottom pane shows the details of a selected packet (Frame 2302), which is an Ethernet II frame. The source MAC address is highlighted as 10:0e:7e:92:f0:98, which is identified as JuniperN. The destination MAC address is Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97). The packet is a TCP segment with source port 443 and destination port 60125.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2296	21.036601	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	66	443 → 60125 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1386 SACK_PERM WS=128
2300	21.050695	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	56	443 → 60125 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64128 Len=0
2301	21.052743	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	2826	[TCP Previous segment not captured] , Ignored Unknown Record
2302	21.052743	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	801	Ignored Unknown Record
2303	21.052743	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	2826	[TCP Out-Of-Order] 443 → 60125 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64128 Len=2772
2304	21.052743	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	1378	[TCP Out-Of-Order] 443 → 60125 [PSH, ACK] Seq=2773 Ack=518 Win=64128 Len=1324
2312	21.073333	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	56	[TCP Keep-Alive] 443 → 60125 [ACK] Seq=7615 Ack=518 Win=64128 Len=1
2313	21.073333	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	56	[TCP Keep-Alive] 443 → 60125 [ACK] Seq=7615 Ack=518 Win=64128 Len=1
2324	21.146181	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	56	443 → 60125 [ACK] Seq=7616 Ack=1221 Win=64128 Len=0
2325	21.146181	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	660	Application Data, Application Data
2326	21.146181	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	113	Application Data
2340	21.280839	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	218	Application Data
2351	21.385094	147.27.15.134	147.27.125.182	TCP	56	443 → 60125 [ACK] Seq=8445 Ack=1321 Win=64128 Len=0
2374	21.651549	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	1440	Application Data
2375	21.651766	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	1440	Application Data
2377	21.651976	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	1440	Application Data
2378	21.652122	147.27.15.134	147.27.125.182	TLsv1.2	1184	Application Data

Frame 2302: 801 bytes on wire (6408 bits), 801 bytes captured (6408 bits) on interface \Device\NPF... [206CC129-27A5-4FCA-8287-E45715...]

Ethernet II, Src: JuniperN_92:f0:98 (10:0e:7e:92:f0:98), Dst: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97)

Destination: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97)

Address: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97)

... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)

... .. = IG bit: Individual address (unicast)

Source: JuniperN_92:f0:98 (10:0e:7e:92:f0:98)

Address: JuniperN_92:f0:98 (10:0e:7e:92:f0:98)

... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)

... .. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 147.27.15.134, Dst: 147.27.125.182

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 60125, Seq: 6869, Ack: 518, Len: 747

Transport Layer Security

5. Βρείτε με την κατάλληλη εφαρμογή φίλτρου ένα πακέτο του πρωτοκόλλου UDP. Χωρίς να προσφύγετε στην βιβλιογραφία μπορείτε να δείξετε μόνο με το Wireshark ποια πεδία περιλαμβάνονται στην επικεφαλίδα του πακέτου UDP και πόσα bytes είναι η επικεφαλίδα.

Τοποθετώντας το φίλτρο `udp` στο Wireshark, πατώντας ένα οποιοδήποτε πακέτο, πηγαίνουμε στην επιλογή User Datagram Protocol και εκεί εμφανίζονται τα πεδία της επικεφαλίδας: Source Port, Destination Port, Length, Checksum, άρα συνολικά 4.

Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xee2f [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 147.27.121.251
Destination Address: 147.27.127.255
User Datagram Protocol, Src Port: 2007, Dst Port: 2007
Source Port: 2007
Destination Port: 2007
Length: 28
Checksum: 0x5aff [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 23]
[Timestamps]
UDP payload (20 bytes)
Data (20 bytes)
Data: 42432031354445534b544f502d4f343955554649

Το κάθε πεδίο της επικεφαλίδας χρησιμοποιεί 2 bytes άρα συνολικά έχουμε $4 \times 2 = 8$ bytes, όπως φαίνονται σκιαγραφημένα και στο screenshot.

Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xeef3 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 147.27.121.251
Destination Address: 147.27.127.255
User Datagram Protocol, Src Port: 2007, Dst Port: 2007
Source Port: 2007
Destination Port: 2007
Length: 28
Checksum: 0x5aff [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 23]
[Timestamps]
UDP payload (20 bytes)
Data (20 bytes)
Data: 42432031354445534b544f502d4f343955554649

6. Ποια η μέγιστη καθαρή ακολουθία (payload) που μπορεί να μεταφέρει ένα πακέτο UDP και ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός θύρας UDP;

Ο max αριθμός καθαρής ακολουθίας που περιλαμβάνεται σε ένα UDP payload είναι $(2^{16}-1)$ bytes μείον τα bytes του header. Άρα $65535 \text{ bytes} - 8 \text{ bytes} = 65527 \text{ bytes}$. Ο μέγιστος αριθμός θύρας UDP είναι $(2^{16}-1) = 65535 \text{ bytes}$.

7. Ποιο το ελάχιστο μέγεθος πακέτου UDP;

Το ελάχιστο μέγεθος είναι το UDP payload or Length του Data δηλαδή 20 bytes.

The image shows a Wireshark packet capture of a UDP packet. The packet list pane shows a packet of length 62 bytes. The packet details pane shows the following structure:

- Frame 1162: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface \Device\NPF_{2D6CC129-27A5-4FCA-8287-E457150E83}
- Ethernet II, Src: IntelCor_df:b5:92 (bc:a8:a6:df:b5:92), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- Internet Protocol Version 4, Src: 147.27.121.251, Dst: 147.27.127.255
- User Datagram Protocol, Src Port: 2007, Dst Port: 2007
 - Source Port: 2007
 - Destination Port: 2007
 - Length: 28
 - Checksum: 0x5aff [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream index: 23]
 - [Timestamps]
 - UDP payload (20 bytes)
- Data (20 bytes)
 - Data: 42432031354445534b544f502d4f343955554649
 - Length: 20

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the first 20 bytes corresponding to the UDP payload.

8. Εντοπίστε ένα ζεύγος πακέτων UDP μεταξύ του Η/Υ σας και ενός άλλου Η/Υ. Πως σχετίζονται οι θύρες πηγής και προορισμού στα δύο πακέτα;

Το UDP υπάγεται του πρωτοκόλλου DNS, άρα ένα ζεύγος πρόκειται για ένα standard query. Σε κάθε περίπτωση το source port του δικού μας Η/Υ θα ταυτίζεται με το destination port του άλλου Η/Υ και αντίστροφα το destination του δικού μας Η/Υ θα ταυτίζεται με το source του άλλου Η/Υ.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
588	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
589	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
590	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
591	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
592	5.815177	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
593	5.815529	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
594	5.816330	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
595	5.816330	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
596	5.816537	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
597	5.819820	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	69	Protected Payload (KP0)
598	5.819820	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
599	5.820263	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
601	5.836727	147.27.119.118	224.0.0.251	MDNS	202	Standard query response 0x0000 TXT PTR ph-avoulgar-mac_companion-link_tcp.local
602	5.842758	147.27.124.29	224.0.0.251	MDNS	691	Standard query 0x0000 PTR _companion-link_tcp.local, "QM" question PTR _home
604	5.852747	147.27.31.162	239.255.255.250	SSDP	169	M-SEARCH * HTTP/1.1
605	5.856931	147.27.118.242	224.0.0.251	MDNS	223	Standard query 0x0000 ANY iPhone - Βασιλης (2)_rdlink_tcp.local, "QM" quest
606	5.902795	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)

> Frame 597: 69 bytes on wire (552 bits), 69 bytes captured (552 bits) on interface \Device\NPF_{2D6CC129-27A5-4FCA-8287-E457150E83F}

> Ethernet II, Src: JuniperN_92:f0:98 (10:0e:7e:92:f0:98), Dst: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97)

> Internet Protocol Version 4, Src: 216.58.209.36, Dst: 147.27.125.182

> User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61085

Source Port: 443

Destination Port: 61085

Length: 35

Checksum: 0x7257 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 153]

> [Timestamps]

> UDP payload (27 bytes)

> QUIC IETF

0000 ac d5 64 01 98 97

0010 00 37 00 00 40 00

0020 7d b6 01 bb ee 9c

0030 f6 62 8f 5b 11 64

0040 b3 dc f1 6f 8e

The image displays a Wireshark network traffic capture. The top pane shows a list of captured packets. The middle pane provides a detailed view of the selected packet (No. 596), showing its structure and the raw data bytes. The bottom pane shows the packet's payload in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
588	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
589	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
590	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
591	5.810697	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
592	5.815177	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
593	5.815529	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
594	5.816330	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
595	5.816330	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
596	5.816537	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
597	5.819820	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	69	Protected Payload (KP0)
598	5.819820	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
599	5.820263	147.27.125.182	216.58.209.36	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=edc5e63fd4147a68
601	5.836727	147.27.119.118	224.0.0.251	MDNS	202	Standard query response 0x0000 TXT PTR ph-avoulgar-mac_companion-link_tcp.local
602	5.842758	147.27.124.29	224.0.0.251	MDNS	691	Standard query 0x0000 PTR _companion-link_tcp.local, "QM" question PTR _homekit_tcp.local, "QM" q...
604	5.852747	147.27.31.162	239.255.255.250	SSDP	169	M-SEARCH * HTTP/1.1
605	5.856931	147.27.118.242	224.0.0.251	MDNS	223	Standard query 0x0000 ANY iPhone - Βασιλης (2) _rdlink_tcp.local, "QM" question ANY iPhone--Basile...
606	5.902795	216.58.209.36	147.27.125.182	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)

Packet 596 details:

- Frame 596: 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF_{206CC129-27A5-4FCA-8287-E457150E83F0}
- Ethernet II, Src: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97), Dst: JuniperN_92:f0:98 (10:0e:7e:92:f0:98)
- Internet Protocol Version 4, Src: 147.27.125.182, Dst: 216.58.209.36
- User Datagram Protocol, Src Port: 61085, Dst Port: 443
 - Source Port: 61085
 - Destination Port: 443
 - Length: 41
 - Checksum: 0x785e [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream index: 153]
 - [Timestamps]
 - UDP payload (33 bytes)

Packet 596 raw data (hex):

```

0000  10 0e 7e 92 f0 98 ac d5 64 01 98 97 08 0e 00 00
0010  00 3d ad 8c 40 00 80 11 92 f2 93 1b 7d be 00
0020  d1 24 ee 9d 01 bb 00 29 78 5e 5e ed c5 ee
0030  14 7a 68 63 00 96 04 1d 64 c3 32 7d 73 a8
0040  93 66 05 a9 ba 5c 03 ba dd 23 78
  
```